

Seminář moderní fyziky

Na tomto semináři bychom se chtěli dotknout následujících témat:

Obecný úvod

- Matematický popis světa a vývoj fyziky od Euklida po Einsteina (o fyzikálních teoriích a omezenosti jejich platnosti), aneb jak lidský rozum vzlétá k Platónovským idejím, aby byl pod tíhou „skutečnosti“ navrácen zpět na zem...

Kvantová teorie

- Předzvěsti kvantové teorie (spektra atomů, Franckův – Hertzův pokus, fotoelektrický jev, záření černého tělesa...), aneb nepochopitelné kouskování energie fyzikálních systémů...
- Částicové vlastnosti vln a vlnové vlastnosti částic („Youngův“ dvouštěrbinový experiment s elektrony), aneb zjištění, že je možné sedět jedním zadkem na dvou místech...
- Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Born a matematicko – fyzikálně – filozofické začátky kvantové teorie (vlnová funkce a její pravděpodobnostní interpretace, redukce vlnové funkce, Schrödingerova kočka, Wignerův přítel, problém měření fyzikálních veličin, Heisenbergovy relace neurčitosti...), aneb jak lze být živý i mrtvý zároveň...
- Kvantování energie fyzikálních systémů podruhé (harmonický oscilátor, atom vodíku), aneb míč, který skáče jen do určitých výšek...

Atomová, jaderná a subjaderná fyzika

- Elektronový obal atomů a periodická tabulka prvků, aneb nebojme se zanedbávat – ono to fungovat bude...
- Rutherford a malé jádro velkého atomu, aneb jak je důležité nenechat se rozptýlit rozptylovými experimenty...
- Radioaktivita a interakce radioaktivního záření s hmotou (rozpady a slučování jader, jaderná energetika, detekce částic – mlžné, bublinové a jiskrové komory, scintilátory, Geigerův – Müllerův počítač a mnohohrátové proporcionální komory), aneb pod pokličku hrnce manželů Curieových...
- Elementární částice a kvantová chromodynamika, aneb jakou barvu má proton a jak se chová antihmota...
- Vznik chemických prvků, aneb jsme potomci hvězd

Speciální teorie relativity

- Newtonovské pojetí času a prostoru a jeho nedostatky (Michelsonův – Morleyův experiment), aneb soumrak „selského“ rozumu...
- Galileův princip relativity a všude stejná rychlost světla, aneb jak skloubit zdánlivě neslučitelné na základě přesvědčení, že všichni jsme si rovni...

- Minkowskiho prostoročas a světelný kužel, aneb kam se nesmí, když je člověk čtyřrozměrný...
- Paradox dvojčat, aneb elixír mládí...
- $E = mc^2$, aneb $E = mc^2$.

Astronomie a astrofyzika a kosmologie

- doplníme